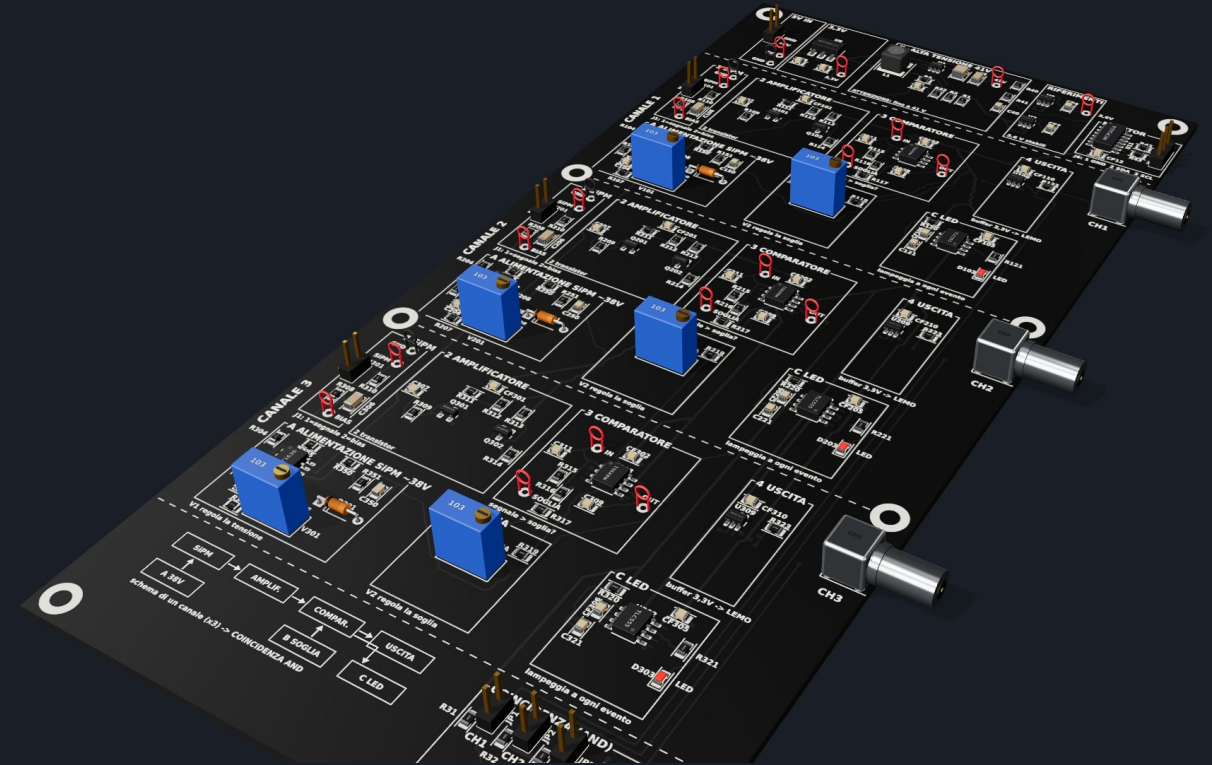


# Muoni in classe

Un rivelatore di raggi cosmici a 3 canali,  
progettato per le attività STEM nelle scuole



5 schede • 15 canali • budget completo €745

# Ogni secondo un muone attraversa la tua mano



$\approx 1$

muone per  $\text{cm}^2$  al minuto, al livello del mare



15 km

la quota a cui nascono, quando i raggi cosmici urtano l'atmosfera



2,2  $\mu\text{s}$

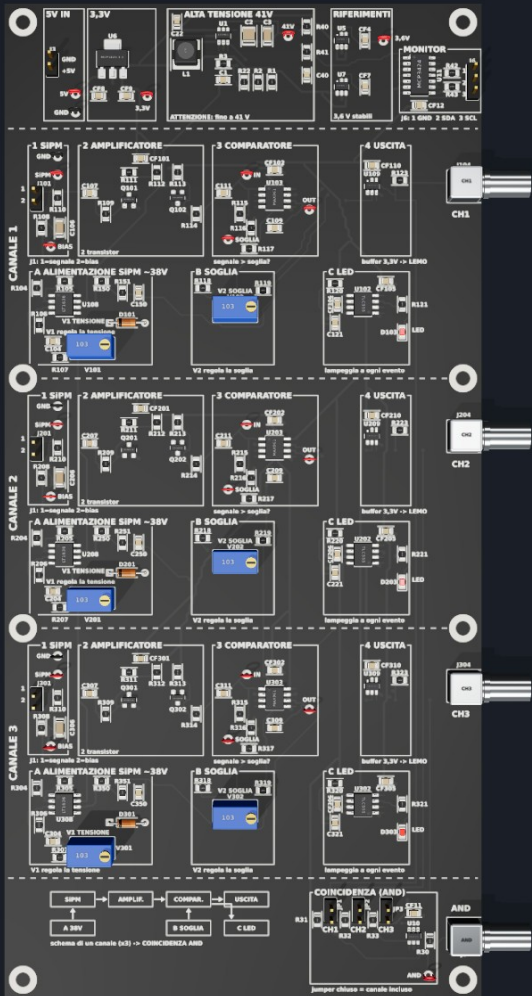
la loro vita media: arrivano a terra solo grazie alla relatività

*Un fenomeno invisibile che gli studenti possono contare, misurare e collegare alla relatività ristretta.*

# Dalla luce al segnale digitale in quattro passi

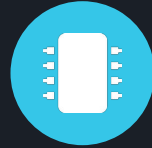


# Una scheda che si spiega da sola



## Fasce dall'alto in basso

alimentazione → tre canali identici → coincidenza



## Blocchi numerati come nello schema

1-4 percorso del segnale, A-C circuiti di supporto



## Ogni componente ha il suo nome

tutti i riferimenti e i nomi dei test point stampati in serigrafia

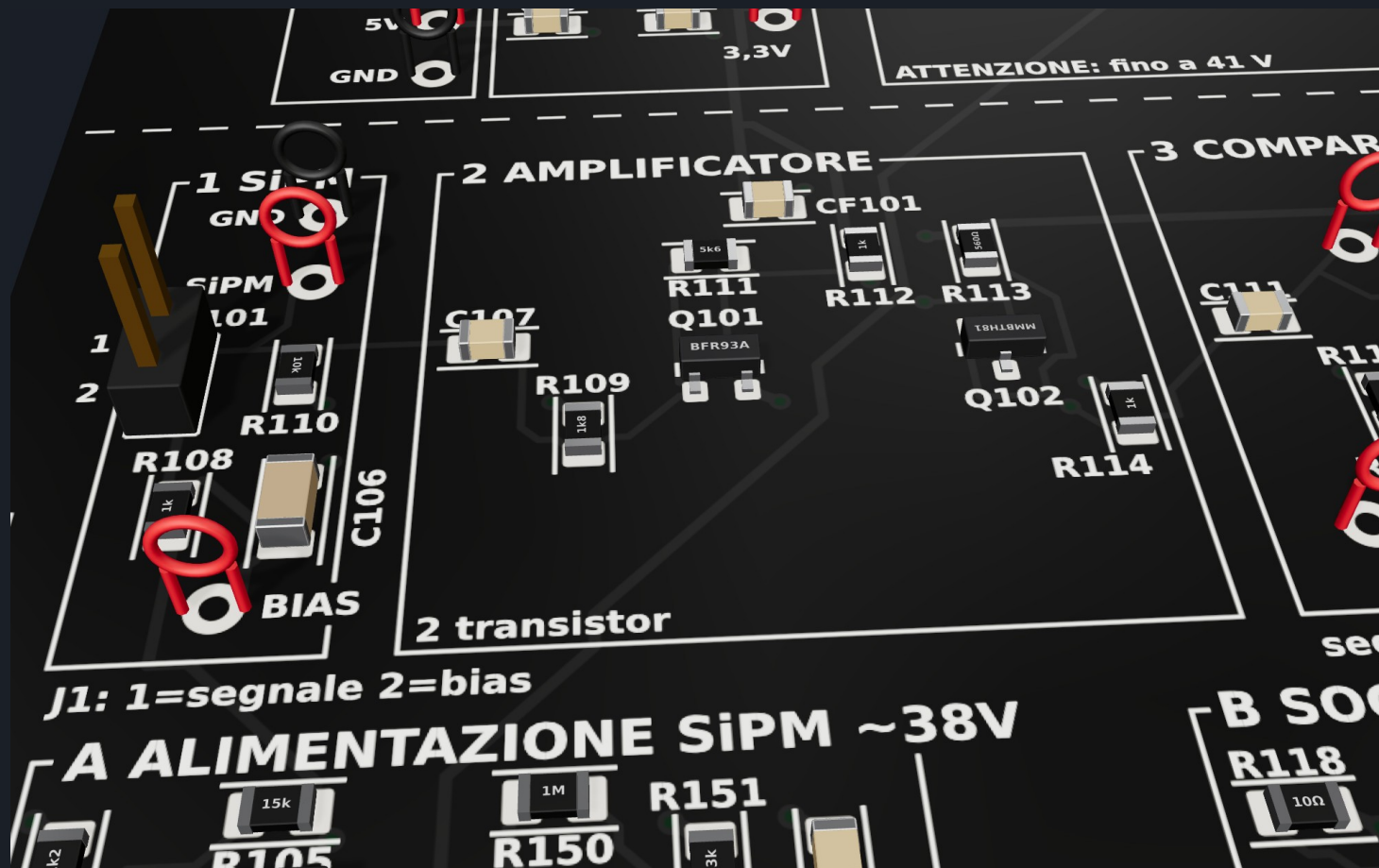


## Una legenda sul retro

«Come funziona», da leggere girando la scheda

PCB 103 × 215 mm, 2 strati, 8 fori M3 · 147 componenti montati in fabbrica

# Gli studenti misurano dove serve



24

test point per scheda, rossi  
per i segnali e neri per la  
massa

9 mm

di pista dal nodo al test  
point (erano 94): la sonda  
non disturba il segnale

× 3

stessi punti nello stesso  
posto in ogni canale

# La coincidenza separa i muoni dal rumore



## Tre barre impilate

un muone le attraversa tutte e tre nello stesso istante



## AND a tre ingressi

l'uscita va a 1 solo se i canali inclusi vedono un evento insieme



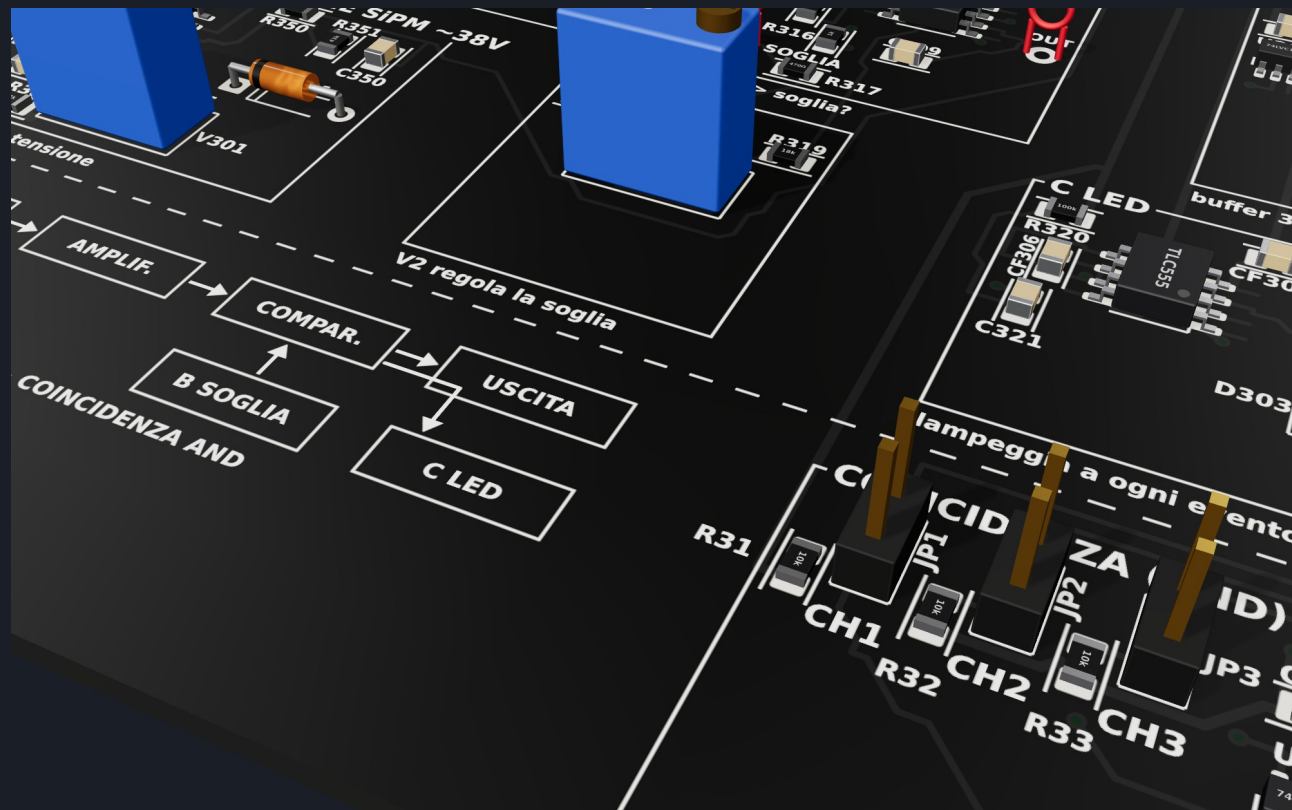
## Jumper CH1-CH3

coincidenza doppia o tripla, scelta dagli studenti



## Lettura con Raspberry Pi

4 uscite LEMO; conteggi e tempi registrati via GPIO



# Simulato e verificato prima della produzione

**41,7 V**

alta tensione dal survoltore  
(simulata 41,65 V)

**38,4 V**

bias del SiPM, regolabile con V1

**3,27 V**

impulso di un muone all'uscita,  
pronto per il Raspberry Pi

**10,9 ms**

lampeggio del LED a ogni evento

**0**

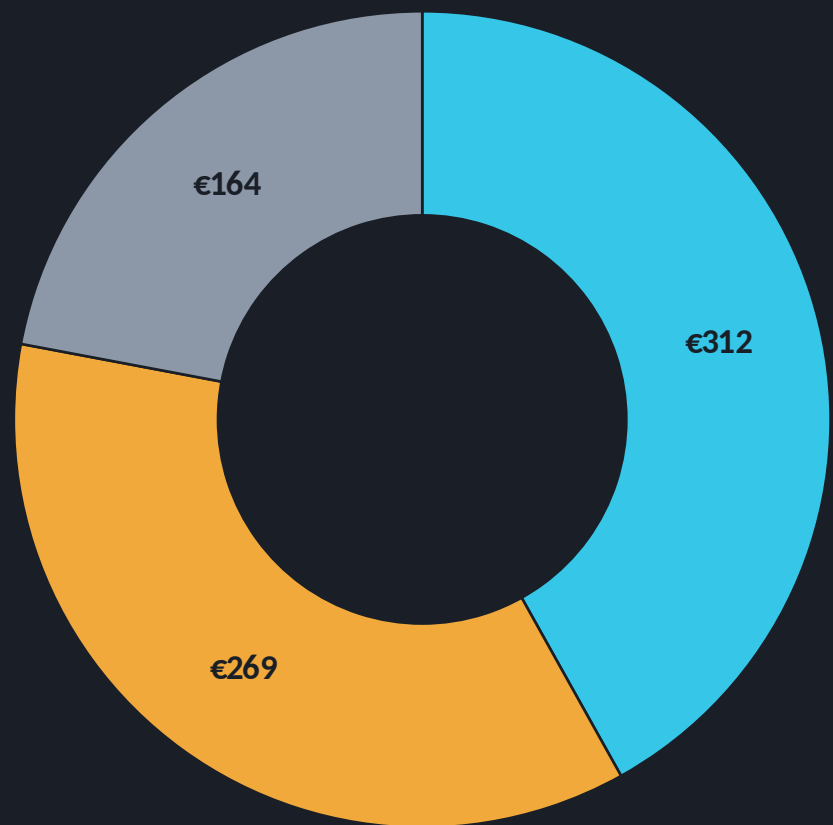
errori DRC sul PCB

**0**

errori di connettività tra schema e  
PCB

Simulazione LTspice/ngspice della scheda completa: impulsi dei muoni accettati, conteggi di buio rifiutati.

# Circa €745 per cinque schede complete



■ SiPM (15)      ■ Componenti da saldare  
■ PCB e montaggio JLCPCB

**€149**

per scheda, con i 3 SiPM

**€87**

per scheda senza SiPM:  
elettronica e PCB

**42%**

del costo sono i sensori

IVA inclusa. Esclusi: alimentatore 5 V, cavi, scintillatori. LEMO già disponibili.

# I preventivi

## JLPCB • 5 PCB + montaggio di 131 componenti

| Voce          | €             |
|---------------|---------------|
| Merce         | 106,35        |
| Spedizione    | 28,14         |
| Dogana e IVA  | 29,59         |
| <b>Totale</b> | <b>164,08</b> |

Totale generale

€744,64

## Mouser • componenti da saldare e sensori

| Parte                                         | Qtà | €             |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|
| SiPM AFBR-S4N22P014M                          | 15  | 255,75        |
| MAX961ESA+ (comparatore)                      | 16  | 94,40         |
| LT1636CS8 (op-amp)                            | 16  | 70,72         |
| LT3461AES6 (alta tensione)                    | 6   | 34,38         |
| Ponticelli, strip, LDO, diodi                 | 57  | 20,62         |
| Subtotale (spedizione gratuita, dazi inclusi) |     | 475,87        |
| IVA 22%                                       |     | 104,69        |
| <b>Totale</b>                                 |     | <b>580,56</b> |

# Opzioni e rischi da gestire



## Anelli Keystone

Opzionali: +€35–45. In alternativa pin di strip, già nel budget.



## Componenti a fine vita

MAX961, LT1636, LT3461A sono NCNR. Mouser ha solo 153 MAX961: comprarne qualcuno in più.



## Connettori LEMO

Verificare il footprint con un LEMO vero sulla stampa in scala 1:1.



## Controllo finale

DRC ufficiale in KiCad prima di confermare l'ordine.

# Dall'ordine alla classe



## 1. Ordine

JLCPCB per PCB e montaggio,  
Mouser per componenti e SiPM



## 2. Montaggio a mano

chip SO-8, trimmer, connettori  
e test point



## 3. Collaudo

un canale alla volta:  
alimentazioni, alta tensione,  
bias senza SiPM, soglia, SiPM



## 4. In classe

conteggi, coincidenze, misure di  
flusso con il Raspberry Pi

**Serve: approvazione del budget di €745 per avviare gli ordini.**

# Pronta per l'ordine

Schema, PCB, file di produzione e preventivi  
sono pronti

